

Các câu lệnh DML - Insert, Update, Delete

Trong các nội dung trước về Nhóm lệnh Định nghĩa Dữ liệu (DDL), chúng ta đã hoàn thiện việc thiết lập cấu trúc cho cơ sở dữ liệu. Cụ thể, các bảng dữ liệu như **LopHoc** và **SinhVien** đã được khởi tạo với các ràng buộc chặt chẽ nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu.

Tuy nhiên, tại thời điểm này, các bảng chỉ đóng vai trò là khung sườn lưu trữ và chưa chứa đựng thông tin thực tế. Nội dung bài học hôm nay sẽ tập trung vào nhóm lệnh DML (Data Manipulation Language) – Ngôn ngữ Thao tác Dữ liệu. Đây là nhóm lệnh được sử dụng thường xuyên nhất trong quá trình quản trị và vận hành ứng dụng để tác động trực tiếp lên các bản ghi dữ liệu.

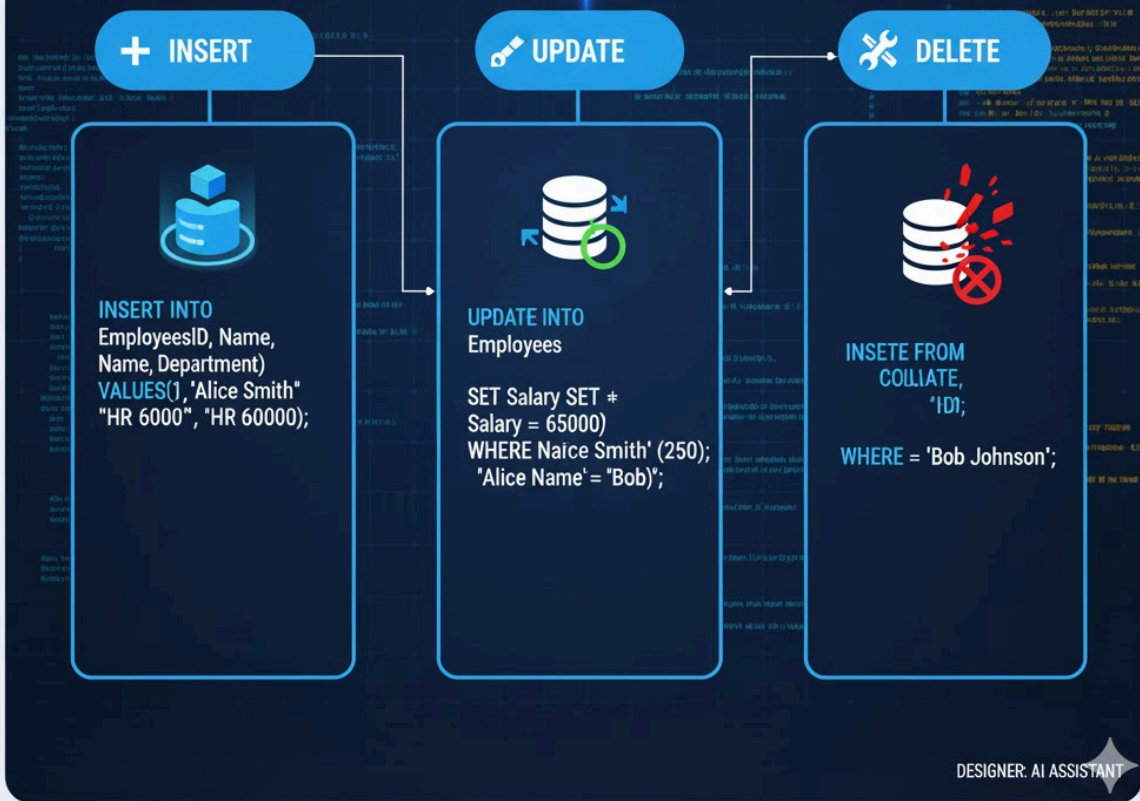
Nhóm lệnh DML bao gồm ba lệnh chính:

- **INSERT**: Thêm mới bản ghi vào bảng.
- **UPDATE**: Thay đổi nội dung của bản ghi hiện có.
- **DELETE**: Loại bỏ bản ghi khỏi bảng.

Chúng ta sẽ thực hành dựa trên hai thực thể đã thiết kế là **LopHoc** và **SinhVien**.

POSTGRESQL DML COMMANDS

INSERT, UPDATE, DELETE



1. Lệnh INSERT - Thêm mới dữ liệu

Lệnh INSERT được sử dụng để tạo ra một hàng dữ liệu mới và lưu trữ vào trong bảng.

Cú pháp cơ bản:

```
INSERT INTO Ten_Bang (cot_1, cot_2, cot_3)  
VALUES (gia_tri_1, gia_tri_2, gia_tri_3);
```

- **INSERT INTO Ten_Bang:** Chỉ định bảng đích cần thêm dữ liệu.
- **(cot_1, cot_2, ...):** Liệt kê danh sách các cột sẽ được gán dữ liệu.
- **VALUES (...):** Cung cấp các giá trị tương ứng. Lưu ý các giá trị phải tuân thủ đúng thứ tự và kiểu dữ liệu của các cột đã liệt kê.

Ví dụ thực tế:

Trường hợp 1: Thêm mới vào bảng LopHoc Bảng **LopHoc** có cấu trúc gồm: **id** (kiểu BIGSERIAL - tự động tăng) và **TenLop** (kiểu VARCHAR). Vì **id** được hệ thống tự động cấp phát, chúng ta không cần khai báo giá trị cho cột này.

```
INSERT INTO LopHoc (TenLop)
VALUES ('Lop 10A1 - Chuyên Toán');
```

Trường hợp 2: Thêm mới vào bảng SinhVien Bảng **SinhVien** bao gồm các trường: **id** (tự tăng), **HoTen**, **Email**, và **lop_hoc_id** (Khóa ngoại liên kết tới bảng **LopHoc**).

```
INSERT INTO SinhVien (HoTen, Email, lop_hoc_id)
VALUES ('Nguyen Van An', 'an.nguyen@email.com', 1);
```

Lưu ý về ràng buộc Khóa ngoại: Nếu giá trị **lop_hoc_id** không tồn tại trong bảng **LopHoc**, hệ quản trị cơ sở dữ liệu sẽ chặn hành động này và thông báo lỗi vi phạm ràng buộc toàn vẹn tham chiếu.

2. Lệnh UPDATE - Cập nhật dữ liệu

Lệnh UPDATE được sử dụng để thay đổi giá trị của các bản ghi đã tồn tại trong bảng.

Cú pháp cơ bản:

```
UPDATE Ten_Bang
SET cot_1 = gia_tri_new, cot_2 = gia_tri_new
WHERE dieu_kien;
```

Quy tắc an toàn khi sử dụng lệnh UPDATE: Mệnh đề **WHERE** đóng vai trò quan trọng nhất trong lệnh này. Nếu mệnh đề **WHERE** bị thiếu, toàn bộ các bản ghi trong bảng sẽ bị cập nhật sang giá trị mới, dẫn đến mất mát hoặc sai lệch dữ liệu nghiêm trọng trên diện rộng.

Ví dụ thực tế:

Trường hợp 1: Cập nhật tên lớp học Thay đổi tên lớp có **id** bằng 2 từ "Lop 10A2 - Chuyên Lý" thành "Lớp 10 Chuyên Lý".

```
UPDATE LopHoc
SET TenLop = 'Lớp 10 Chuyên Lý'
WHERE id = 2;
```

Trường hợp 2: Chuyển lớp cho sinh viên Cập nhật thông tin sinh viên có **id** bằng 1 chuyển sang mã lớp mới.

```
UPDATE SinhVien
SET lop_hoc_id = 2
WHERE id = 1;
```

Nguyên tắc quản trị: Luôn sử dụng Khóa chính (Primary Key) trong mệnh đề **WHERE** khi thực hiện cập nhật để đảm bảo chỉ tác động chính xác đến bản ghi cần thiết.

3. Lệnh DELETE - Xóa dữ liệu

Lệnh DELETE thực hiện chức năng loại bỏ một hoặc nhiều hàng dữ liệu khỏi bảng.

Phân biệt giữa DROP và DELETE:

- **DELETE (DML):** Chỉ xóa nội dung dữ liệu bên trong bảng. Cấu trúc bảng và các định nghĩa vẫn được giữ nguyên.
- **DROP (DDL):** Xóa bỏ hoàn toàn cả cấu trúc lẫn dữ liệu của bảng khỏi hệ thống.

Cú pháp cơ bản:



```
DELETE FROM Ten_Bang
WHERE điều_kiện;
```

Quy tắc an toàn khi sử dụng lệnh DELETE: Tương tự như lệnh UPDATE, việc quên mệnh đề WHERE sẽ dẫn đến hậu quả xóa sạch toàn bộ dữ liệu hiện có trong bảng. Đây là một lỗi thao tác nghiệp vụ cực kỳ nguy hiểm.

Ví dụ thực tế: Xóa thông tin của sinh viên có mã số định danh (id) bằng 1.



```
DELETE FROM SinhVien
WHERE id = 1;
```

Lưu ý về ràng buộc Khóa ngoại: Trong trường hợp bản ghi cần xóa đang được tham chiếu bởi một bảng khác (ví dụ: xóa một lớp học khi vẫn còn sinh viên thuộc lớp đó), PostgreSQL sẽ từ chối lệnh xóa để bảo vệ tính toàn vẹn dữ liệu. Để xóa bản ghi cha, bạn phải xử lý các bản ghi con trước (chuyển lớp hoặc xóa sinh viên tương ứng).

Tổng kết

Bài học hôm nay đã trang bị các kiến thức trọng tâm về thao tác dữ liệu:

1. **INSERT**: Tiếp nhận dữ liệu mới vào hệ thống.
2. **UPDATE**: Hiệu chỉnh thông tin bản ghi hiện hành.
3. **DELETE**: Loại bỏ dữ liệu không còn giá trị sử dụng.

Yêu cầu tiên quyết đối với một quản trị viên cơ sở dữ liệu là luôn kiểm soát chặt chẽ mệnh đề **WHERE** trong mọi thao tác cập nhật và xóa để bảo vệ an toàn dữ liệu.